Hydrograf

WERSJA ROZWOJOWA

Mapa, zlewnie, opad i odpływ — od pierwszego kliknięcia do własnych scenariuszy.

Wyniki, wygląd i funkcje mogą się jeszcze zmieniać. Liczymy na Wasze uwagi — przycisk „Zgłoś uwagę” znajdziesz na górnym pasku nad mapą.

SPIS TREŚCI

Co znajdziesz w przewodniku

▶ Na start — bez szczegółów technicznych
Czym jest Hydrograf, czego się po nim spodziewać, na jakie pytania odpowiada, jak zacząć i gdzie są dane
SLAJDY 3–6

01 Zanim zaczniesz
Obszar danych, komunikaty, status wyników
SLAJD 7

02 Orientacja
Ekran, górny pasek, cztery tryby pracy
SLAJDY 8–9

03 Warstwy
Panel, podkłady, linie spływu, SFINCS, mapa zagrożenia powodziowego
SLAJDY 10–14

04 Zlewnia
Wyznaczanie, wynik, parametry, objaśnienia (i)
SLAJDY 15–19

05 Opad i odpływ
PMAXTP, własna seria, hydrogram, AMC, tryb zaawansowany, przekazanie do Hydrologa
SLAJDY 20–26

06 Sieć zlewni
Punkty, podgląd sieci, charakterystyki, drzewo, przekazanie sieci do Hydrologa
SLAJDY 27–28

07 SFINCS w praktyce
Odczyt mapy, porównanie z hydrogramem
SLAJDY 29–30

08 Profil terenu
Linia i wykres wysokości
SLAJD 31

09 Telefon i motyw
Układ do 860 px, jasny i ciemny motyw
SLAJD 32

10 Zgłoś uwagę
Formularz dla testerów
SLAJD 33

Pierwszy raz? Wystarczą slajdy 3–6 — po nich możesz od razu pracować z mapą. Rozdziały 01–10 opisują każdą funkcję szczegółowo (z przykładami krok po kroku na slajdach 22, 24 i 29); wracaj do nich, gdy będą potrzebne.

Czym jest Hydrograf?

W SKRÓCIE

Hydrograf wyznacza z NMT zlewnię wskazanego przekroju, oblicza jej parametry fizjograficzne i CN z pokrycia terenu oraz grup glebowych HSG, a dla zlewni do 250 km² — hydrogram odpływu metodą SCS-CN z opadu projektowego PMAXTP. Wszystko na mapie w przeglądarce.

BEZ INSTALACJI

Wystarczy przeglądarka — na komputerze lub telefonie. Nie trzeba znać programów do map (GIS) ani wzorów: Hydrograf liczy sam, a znak (i) przy każdej wartości wyjaśnia, co ona znaczy.

KILKA SŁÓW, KTÓRE SPOTKASZ

Zlewnia	Cały obszar, z którego deszcz spływa do wybranego miejsca na rzece; jej granica biegnie grzbietami wzniesień.
Ciek	Rzeka, potok lub rów, którym płynie woda.
NMT	Numeryczny model terenu — cyfrowa mapa wysokości, z której Hydrograf odczytuje, dokąd spływa woda.
Linie spływu	Drogi, którymi woda spływa po terenie, wyliczone z NMT; to na nich wskazuje się miejsce.
Opad projektowy	Umowny silny deszcz, np. taki, który zdarza się średnio raz na 100 lat.
Hydrogram	Wykres pokazujący, jak po deszczu rośnie i opada ilość wody płynącej w cieku.

NA START

Czego się spodziewać — a czego nie

HYDROGRAF DA CI

OBRAZ ZLEWNI W KILKA SEKUND

Granicę na mapie, powierzchnię, wysokości i spadki terenu, udział lasów, pól, łąk i zabudowy oraz rodzaje gleb.

SZACUNEK ODPŁYWU PO ULEWIE

Ile wody i jak szybko może spłynąć do wybranego miejsca po silnym deszczu — dla zlewni do 250 km².

PRZEKRÓJ TERENU

Wykres wysokości wzdłuż dowolnej linii narysowanej na mapie.

HYDROGRAF NIE JEST

PROGNOZĄ POWODZI

Nie korzysta z bieżących pomiarów ani prognoz pogody — nie powie, czy rzeka wyleje jutro. Ostrzeżenia hydrologiczne wydaje IMGW-PIB.

ŹRÓDŁEM DOKŁADNYCH LICZB

Wyniki to szacunki z uproszczonych modeli; prawdziwy przepływ może być wyraźnie inny. Do decyzji i projektów potrzebna jest ocena specjalisty.

OFICJALNĄ MAPĄ ZAGROŻENIA

Mapa głębokości wody to wstępny wynik dla jednej małej zlewni. Oficjalne mapy zagrożenia powodziowego publikują Wody Polskie.

Wersja rozwojowa: wygląd, funkcje i liczby mogą się jeszcze zmieniać.

Na jakie pytania odpowiada i komu się przyda?

PRZYKŁADOWE PYTANIA

Skąd spływa woda do tego miejsca?	Granica zlewni na mapie.
Jak duża jest zlewnia i jak ukształtowana?	Powierzchnia, wysokości, spadki, kształt.
Co pokrywa teren?	Udział lasów, pól, łąk, zabudowy i wód oraz rodzaje gleb.
Ile wody może spłynąć po ulewie?	Hydrogram: największy przepływ, czas do jego wystąpienia, objętość wody.
Jak wygląda teren wzdłuż linii?	Profil terenu: wykres wysokości.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ

PRZYRODNICY

Skąd pochodzi woda zasilająca potok, mokradło czy staw i jakie tereny — lasy, pola, zabudowa — ją otaczają.

SAMORZĄDY

Wstępnie: skąd po ulewie spływa woda w stronę dróg i zabudowy, zanim zleci się dokładne obliczenia.

STUDENCI I NAUCZYCIELE

Hydrologia na prawdziwych danych — bez instalowania programów.

PROJEKTANCI

Szybki pierwszy szacunek parametrów zlewni i odpływu przed szczegółowym projektem.

Jak zacząć — w trzech krokach

01

Pokaż drogi wody

W panelu „Warstwy” (na telefonie przycisk „Warstwy” nad mapą) zaznacz „Linie spływu”. Niebieskie linie pokażą, którędy płynie woda.

02

Wskaż miejsce

Na pasku nad mapą wybierz „Wybierz zlewnię” i kliknij przy niebieskiej linii — w miejscu, dla którego chcesz poznać zlewnię.

03

Przeczytaj wynik

Na mapie pojawi się granica zlewni, a w panelu „Zlewnia” — powierzchnia, wysokości, pokrycie terenu, a niżej deszcz i odpływ.

Gdzie są dane? Na razie tylko w zlewni Kaczawy — od źródeł w Górach Kaczawskich do Legnicy (ok. 792 km^2), m.in. okolice Złotoryi i Świerzawy. Mapa po otwarciu sama pokazuje ten obszar; poza nim Hydrograf nie wyznaczy zlewni.

Szczegóły każdej funkcji — od slajdu 7. Coś nie działa albo masz pomysł? Przycisk „Zgłoś uwagę” na górnym pasku.

Obszar danych i status wyników

OBSZAR DANYCH

Dane obejmują tylko zlewnię Kaczawy powyżej punktu 51,222825° N, 16,179380° E (ok. 792 km²). Po otwarciu mapa sama pokazuje ten obszar, a warstwy kończą się na jego granicy.

POZA OBSZAREM

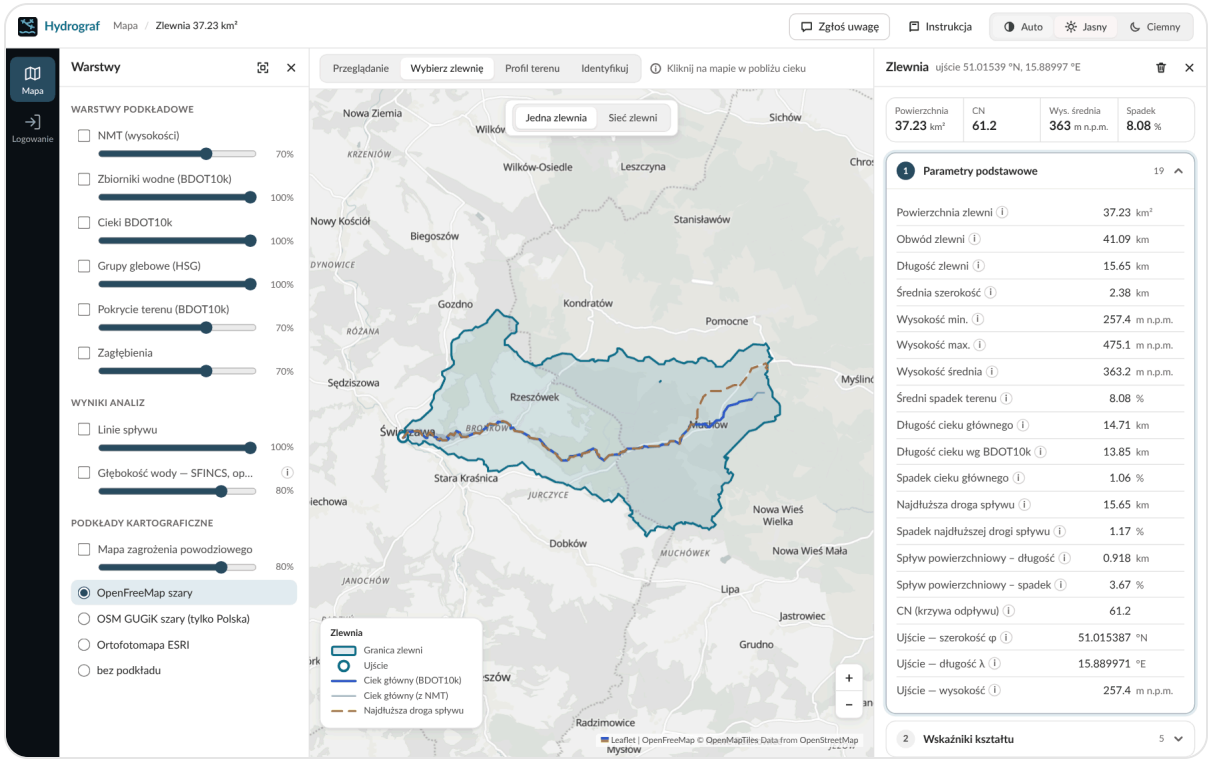
Kliknięcie w trybie „Wybierz zlewnię” poza liniami spływu kończy się komunikatem „Nie znaleziono zlewni cząstkowej w tym punkcie. Kliknij w obszarze pokrytym liniami spływu.” Profil przecinający granicę danych może pokazać 0 m na odcinku bez danych; profil całkiem poza nimi może zwrócić błąd.

STATUS WYNIKÓW

To wersja rozwojowa: wartości i funkcje mogą się zmieniać. Hietogram i hydrogram powstają tylko dla zlewni do 250 km². Mapa głębokości wody SFINCS to wynik wstępny, do podmiany.

Zgubiłeś obszar? Ikona ramki „Przybliż do zasięgu warstw” w panelu „Warstwy” pokazuje zasięg włączonych warstw, a gdy żadna nie jest włączona — cały obszar danych.

Co jest na ekranie?



GÓRNY PASEK

Nazwa aplikacji i kontekst („Mapa / Zlewnia … km²"), przycisk „Zgłoś uwagę", przycisk „Instrukcja" (otwiera najpierw okno powitalne) i motyw Auto · Jasny · Ciemny.

PANELE

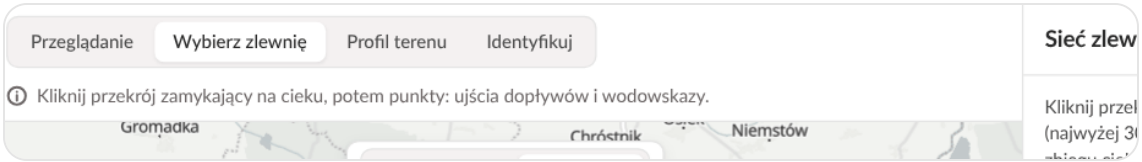
Po lewej szyna Mapa · Logowanie i panel „Warstwy", po prawej panel „Zlewnia" z wynikami; w trybie sieci po prawej panel „Sieć zlewni".

NAD MAPĄ

Tryby pracy i podpowiedź; w trybie „Wybierz zlewnię" u góry mapy także wybór „Jedna zlewnia" · „Sieć zlewni". Przy zwiniętym panelu pojawia się tu przycisk „Warstwy" lub „Zlewnia".

Krawędź panelu przeciągnij, by zmienić szerokość; dwuklik przywraca domyślną, a przeglądarka zapamięta wybór. × w „Warstwach" zwija panel, × w „Zlewni" chowa go, a wynik zostaje na mapie (przycisk „Zlewnia" go przywraca); kosz w „Zlewni" czyści wynik.

Cztery tryby pracy



PRZEGLĄDANIE

Przesuwaj mapę i przybliżaj ją kółkiem myszy lub przyciskami + i −. Kliknięcie niczego nie zaznacza; panel „Zlewnia” się zwija, wynik zostaje. W lewym dolnym rogu — współrzędne kursora (WGS84, PL-1992 lub PL-2000).

WYBIERZ ZLEWNIĘ · JEDNA ZLEWNIA

Kursor zmienia się w krzyżyk, a panel „Zlewnia” się otwiera; u góry mapy wybierasz, co wyznaczyć — domyślnie „Jedna zlewnia”. Kliknij przy linii spływu — Hydrograf wyznaczy zlewnię kliknięte odcinka (slajd 15).

WYBIERZ ZLEWNIĘ · SIEĆ ZLEWNI

Najpierw przekrój zamykający, potem punkty powyżej. Podgląd nadaje węzłom J (zbieg) lub P (ciek). „Oblicz charakterystyki” daje zlewnie, odcinki i drzewo do przekazania Hydrologowi (slajdy 27–28).

PROFIL TERENU

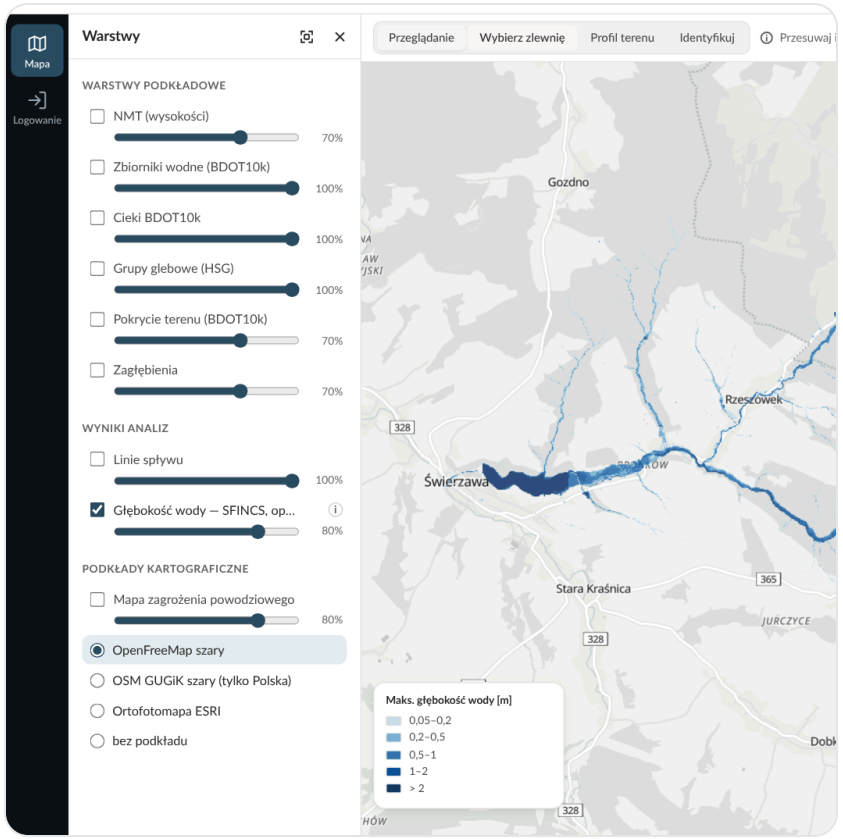
Klikaj punkty linii; profil narysuje ponowne kliknięcie ostatniego punktu, dwuklik lub „Rysuj profil”. `Backspace` cofa punkt, `Esc` porzuca linię. Wykres — w szufladzie u dołu mapy (slajd 31).

IDENTYFIKUJ

Kliknij miejsce: okienko poda współrzędne w trzech układach („Kopiuj”), wysokość, najbliższy ciek, pokrycie terenu z CN dla AMC I–III, glebę i sieć spływu, a z wynikiem

`Esc` przerywa rysowanie, potem zamyka okienko punktu; gdy nic nie rysujesz, raz zwija panel „Zlewnia”, dwa razy szybko czyści wynik. W „Sieci zlewni” `Esc` tylko chowa panel.

Panel „Warstwy”



WIERSZ WARSTWY

Pole wyboru włącza warstwę, suwak ustawia krycie w %. Pełną nazwę skróconego wiersza pokaże najechanie kursorem.

TRZY GRUPY

Warstwy podkładowe (teren, wody, gleby, pokrycie), Wyniki analiz (linie spływu, wyniki modeli) i Podkłady kartograficzne — mapa tła, zawsze jedna, oraz nakładka „Mapa zagrożenia powodziowego”.

PRZYBLIŻ DO ZASIĘGU

Ikona ramki obok tytułu panelu dopasowuje widok do włączonych warstw, a gdy żadna nie jest włączona — do całego obszaru danych.

LEGENDY

NMT, linie spływu, grupy glebowe, pokrycie terenu, wynik SFINCS i mapa zagrożenia powodziowego mają legendę w lewym dolnym rogu mapy, dopóki są włączone.

„Kanalizacja deszczowa” pojawia się na liście tylko wtedy, gdy serwer ma dane kanalizacji — dla obecnego obszaru ich nie ma.

DANE OPADOWE PMAXTP Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, dane pochodzą ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne
Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pochodzące ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne zostały przetworzone
„Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – Projekt PMAXTP”, red. Bogdan Ozga-Zieliński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2022

Regulamin danych PMAXTP: https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne

Co pokazują warstwy i podkłady

WARSTWY PODKŁADOWE

NMT (wysokości)	Numeryczny model terenu GUGiK: wysokość kolorem, z cieniowaniem rzeźby; legenda podaje skalę barw w m n.p.m.
Zbiorniki wodne (BDOT10k)	Wody stojące z bazy topograficznej BDOT10k.
Cieki BDOT10k	Rzeki i potoki z bazy BDOT10k — z mapy, nie z NMT.
Grupy glebowe (HSG)	Hydrologiczne grupy gleb A–D, od przepuszczalnych do nieprzepuszczalnych.
Pokrycie terenu (BDOT10k)	Grunty orne, lasy, łąki, zabudowa, drogi, wody — z tych klas Hydrograf liczy CN.
Zagłębienia	Bezodpływowe obniżenia terenu wyznaczone z NMT.

PODKŁADY KARTOGRAFICZNE

OpenFreeMap szary	Domyślny podkład wektorowy w odcieniach szarości.
OSM GUGiK szary (tylko Polska)	OpenStreetMap z serwera GUGiK, w szarości.
Ortofotomapa ESRI	Zdjęcia lotnicze i satelitarne.
bez podkładu	Same warstwy na jednolitym tle.
Mapa zagrożenia powodziowego	Nakładka nad podkładem: głębokość wody przy powodzi od rzeki według Wód Polskich — slajd 14.

WYNIKI ANALIZ

Linie spływu	Sieć wyliczona z NMT — slajd 12.
Głębokość wody — SFINCS…	Wynik modelu hydraulicznego — slajd 13.

Cieki BDOT10k pochodzą z mapy, a linie spływu Hydrograf wylicza z NMT — to na nich wyznacza zlewnie. Porównaj obie warstwy przed wyborem punktu.

Linie spływu i próg akumulacji spływu

SKĄD SIĘ BIORĄ

Hydrograf wylicza je z NMT: woda z każdej komórki terenu spływa w dół stoku, a linia zaczyna się tam, gdzie zbiera się z dostatecznie dużej powierzchni. Na tej sieci wyznacza się zlewnie.

GRUBOŚĆ I KOLOR

Im większa zlewnia powyżej danego miejsca, tym linia grubsza i ciemniejsza. Skala legendy „Linie spływu — zlewnia [km²]” biegnie od 0.001 do 20 km².

DYMEK NAD LINIĄ

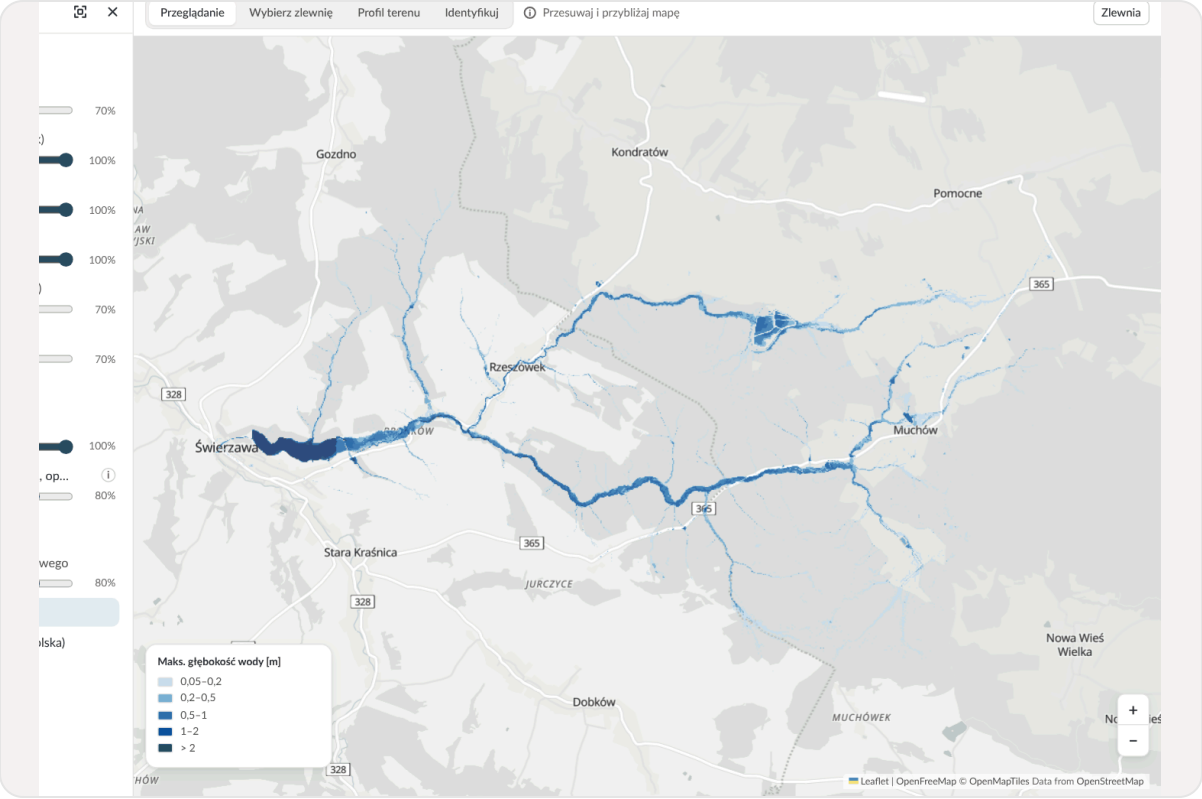
Najedź kursorem na linię: „Zlewnia” to powierzchnia w km², dalej „Rząd Strahlera” i „Długość” odcinka w km. Odcinki kończą się na połączeniach cieków.

PRÓG AKUMULACJI SPŁYWU

Pole pod włączoną warstwą: 1 ha — gęstsza sieć, także bardzo małe zlewnie — albo 10 ha (domyślnie). Zlewnia jest wyznaczana na sieci z wybranym progiem.

Próg akumulacji spływu to najmniejsza powierzchnia, z której musi spływać woda, żeby powstała linia. Hydrograf podaje go w hektarach, a od 1 km² (100 ha) w km²: 1 ha = 10 000 m², 10 ha = 0,1 km².

Głębokość wody z modelu SFINCS



CO POKAZUJE

Największą głębokość wody w każdym miejscu w symulacji modelem hydraulicznym 2D SFINCS: zlewnia Kamiennika (ok. 37 km²), opad PMAXTP na 24 h przy p = 1%. To warstwa dla jednej zlewni i jednego scenariusza, nie prognoza.

LEGENDA

„Maks. głębokość wody [m]": 0,05–0,2 · 0,2–0,5 · 0,5–1 · 1–2 · > 2. Domyślne krycie — 80 %.

(I) PRZY NAZWIE

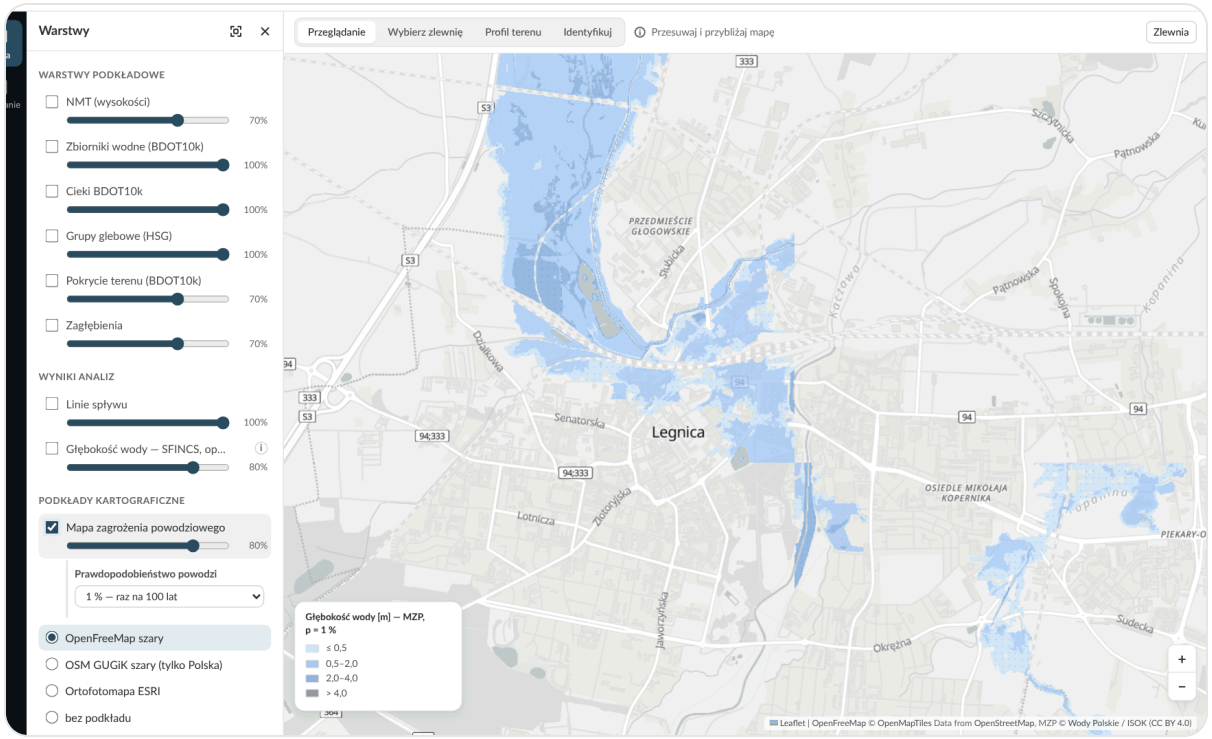
Założenia i źródła: NMT 5 m bez zmian (zapora zbiornika Świerzawa bez upustu dennego), Manning i CN z BDOT10k i HSG, bez kalibracji.

WYNIK WSTĘPNY. Ustawienia modelu, w tym próg sucho/mokro 0,05 m i niezmieniony NMT zapory, mogą wpływać na wyświetlane głębokości. Sprawdź opis (i) warstwy; wynik nie nadaje się do projektowania.

DANE OPADOWE PMAXTP Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, dane pochodzą ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne
Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pochodzące ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne zostały przetworzone
„Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – Projekt PMAXTP", red. Bogdan Ozga-Zieliński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2022

Regulamin danych PMAXTP: https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne

Mapa zagrożenia powodziowego (MZP)



CO TO JEST

Oficjalna mapa Wód Polskich z systemu ISOK: gdzie i jak głęboko stanie woda, gdy wyleje rzeka. Hydrograf pobiera ją wprost z serwera Wód Polskich.

0,2 % · 1 % · 10 %

Szansa na taką powódź w każdym roku: 10 % — średnio raz na 10 lat, 1 % — raz na 100 lat, 0,2 % — raz na 500 lat (rzadka, najwięcej wody). „Raz na 100 lat” nie znaczy „co 100 lat” — może przyjść dwa lata z rzędu.

JAK WŁĄCZYĆ

W „Podkładach kartograficznych” zaznacz „Mapa zagrożenia powodziowego” i wybierz prawdopodobieństwo. Mapa leży nad podkładem i NMT, ale pod wynikiem SFINCS.

Głębokości widać po przybliżeniu mapy (od skali ok. 1:50 000) i tylko przy rzekach objętych mapami Wód Polskich. Dane: Wody Polskie / ISOK, licencja CC BY 4.0.

Wyznacz zlewnię w trzech krokach

01

Pokaż sieć

W panelu „Warstwy” włącz „Linie spływu” i przybliż mapę do wybranego cieku.

02

Kliknij odcinek

Włącz tryb „Wybierz zlewnię” (u góry mapy „Jedna zlewnia”) i kliknij przy linii. Ujście wypadnie na dolnym końcu kliknięty odcinka — zwykle na najbliższym połączeniu cieków poniżej.

03

Poczekaj na granicę

Zlewnie cząstkowe zapalają się od ujścia w górę i pulsują, aż serwer scali granicę — przy setkach km² nawet ponad minutę. Wynik trafi do panelu „Zlewnia”.

Przy zbiegu cieków przybliż mapę do poziomu pojedynczych budynków (zoom ≥ 15) — kilka metrów decyduje, który odcinek zostanie wybrany. Potem sprawdź znacznik ujścia na mapie i współrzędne w tytule panelu.

Nowe kliknięcie od razu zastępuje poprzedni wynik. Poza obszarem danych panel pokaże „Błąd: Nie znaleziono zlewni cząstkowej w tym punkcie…”.

Wynik na mapie i w panelu

NA MAPIE

Granica zlewni — kontur z jasnym wypełnieniem; mapa sama się do niej przybliża.

Ujście — kółko; po najechaniu „Ujście: … m n.p.m.”.

Ciek główny — odcinki zgodne z ciekami BDOT10k grubsze, pozostałe cieńsze i bledsze.

Najdłuższa droga spływu — od najdalszego punktu zlewni do ujścia.

Najdłuższa droga spływu od granicy zlewni — od najdalszego punktu na granicy zlewni do miejsca, gdzie łączy się z najdłuższą drogą spływu; tylko gdy zaczyna się w innym punkcie.

W PANELU „ZLEWNIA”

KLUCZOWE WARTOŚCI

Powierzchnia [km²], CN, Wys. średnia [m n.p.m.] i Spadek [%] — zawsze na górze panelu.

SEKCJE 1–8

Parametry podstawowe, Wskaźniki kształtu, Rzeźba terenu, Sieć rzeczna, Pokrycie terenu, Grupy glebowe (HSG), Hietogram, Hydrogram. Kliknij nagłówek, by rozwinąć; po prawej skrót, np. liczba wierszy, „HI …”, „rząd …”.

Legenda „Zlewnia” w lewym dolnym rogu mapy objaśnia symbole, które są na mapie, i znika po wyczyszczeniu wyniku. Kolory: granica i ujście — morski kolor Hydrografa, ciek główny — niebieski, drogi spływu — pomarańczowe. Hietogram i Hydrogram pojawiają się tylko dla zlewni do 250 km².

Parametry podstawowe i wskaźniki kształtu

1 · PARAMETRY PODSTAWOWE

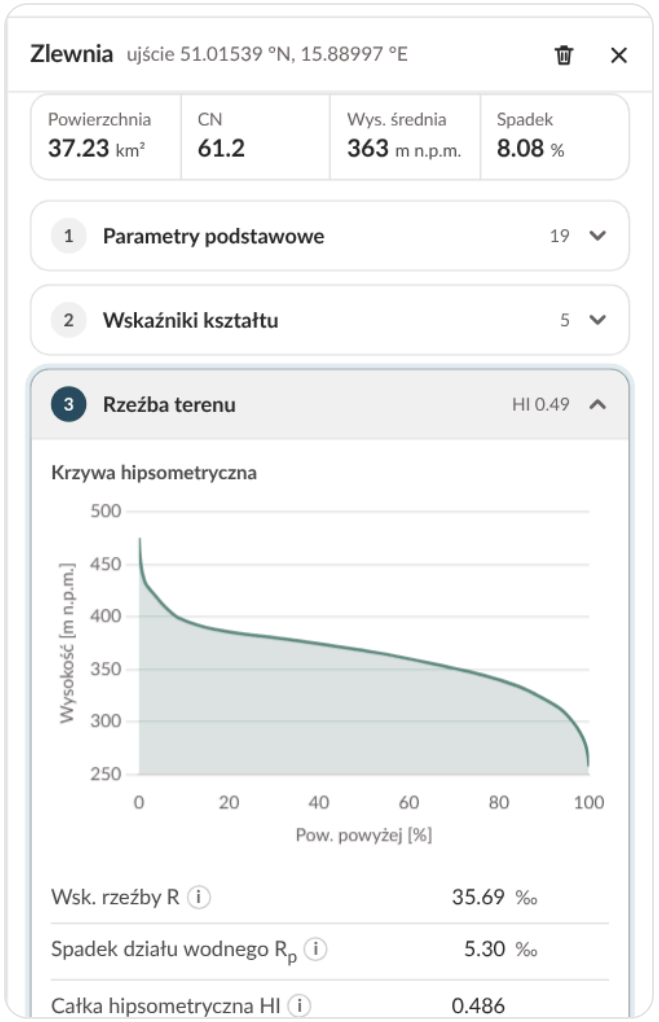
Wymiary	Powierzchnia zlewni [km^2], Obwód zlewni, Długość zlewni, Średnia szerokość [km].
Wysokości	Wysokość min., max. i średnia [m n.p.m.] z NMT.
Spadki	Średni spadek terenu i Spadek cieku głównego [%].
Ciek i drogi spływu	Długość cieku głównego, Długość cieku wg BDOT10k, Najdłuższa droga spływu z jej spadkiem, Spływ powierzchniowy – długość i spadek, Najdłuższa droga spływu od granicy zlewni [km].
CN (krzywa odpływu)	Średnia ważona z klas pokrycia terenu BDOT10k dla AMC II; grupy glebowe HSG jej nie zmieniają.
Ujście	Szerokość φ, długość λ [°] i wysokość [m n.p.m.].

2 · WSKAŹNIKI KSZTAŁTU (BEZ JEDNOSTEK)

C_z zwartości	Obwód zlewni do obwodu koła o tej samej powierzchni; dla koła 1.
C_k kolistości	Powierzchnia zlewni do powierzchni koła o tym samym obwodzie.
C_w wydłużenia	Średnica koła o powierzchni zlewni do długości zlewni.
C_f formy	Powierzchnia zlewni do kwadratu jej długości.
C_l lemniskaty	Koło o średnicy równej długości zlewni do powierzchni zlewni.

Wiersze bez wartości są pomijane. Wydłużona zlewnia daje zwykle niższą i późniejszą falę niż zwarta; w bardzo małych zlewniach wskaźniki bywają niespójne (np. $C_z < 1$) — szczegóły w (i).

Rzeźba, sieć rzeczna, pokrycie i gleby



3 · KRZYWA HIPSOMETRYCZNA

Dla każdej wysokości pokazuje, jaka część powierzchni zlewni leży wyżej (oś „Pow. powyżej [%]"). Pole pod krzywą to całka HI, podana też w nagłówku sekcji: im wyższa, tym więcej terenu wysoko nad ujściem.

3 · WSKAŹNIKI RZEŹBY

Wsk. rzeźby R i Spadek działu wodnego R_p [‰]: deniwelacja zlewni odniesiona do pierwiastka z powierzchni i do obwodu.

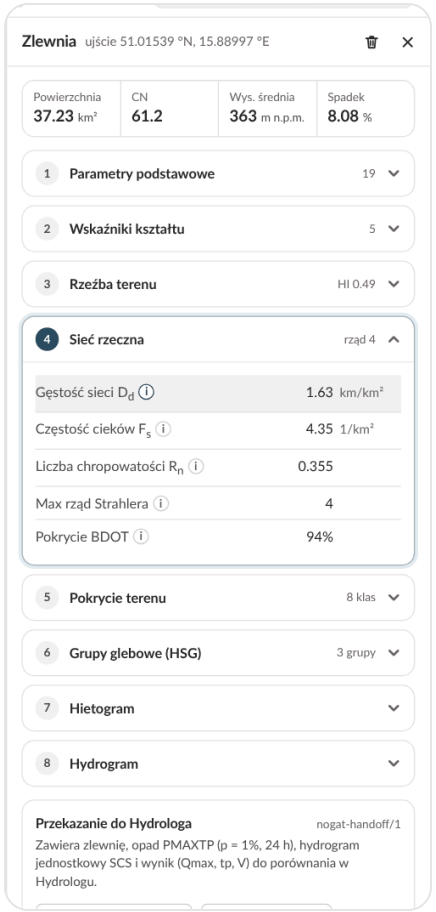
4 · SIEĆ RZECZNA

Gęstość sieci D_d, Częstość cieków F_s, Liczba chropowatości R_n, Max rząd Strahlera, Pokrycie BDOT — z odcinków zgodnych z ciekami BDOT10k; bez nich „brak cieków BDOT".

5–6 · POKRYCIE I GLEBY

Słupki z udziałem klas pokrycia terenu (grunty orne, lasy, łąki i pastwiska, zabudowa, drogi, wody, inne) i grup glebowych A–D; sekcja HSG — tylko przy danych gleb.

Objaśnienia (i)



GDZIE SĄ

Przy wierszach parametrów, przy Qmax, tp, V i bilansie opadu, przy polach hietogramu i hydrogramu, przy wynikach analiz w panelu „Warstwy” oraz w „Sieci zlewni” — przy rodzajach zlewni i parametrach odcinka.

JAK OTWORZYĆ

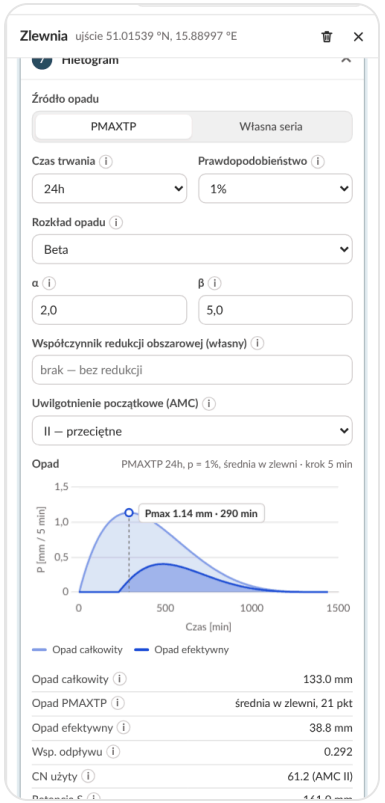
Kliknij (i) albo dojdź do niego klawiszem `Tab` i naciśnij `Enter` lub spację; na telefonie dotknij (i). Ponowne kliknięcie, kliknięcie obok lub `Esc` zamyka objaśnienie. Samo najechanie kursorem go nie otwiera.

CO ZAWIERA

Definicję z symbolem, wzór, „gdzie:” ze zmiennymi i jednostkami, „Jednostka:”, blok „Znaczenie dla analizy”, a w razie potrzeby „Zakres stosowalności”, „Uwaga:” i „Źródła:”.

Pod polami „Model UH”, „Metoda Tc” i „Estymacja Nash” zawsze widać „Zakres stosowalności” wybranej opcji.

Hietogram: scenariusz opadu PMAXTP



OPAD PMAXTP

Suma opadu z atlasu PMAXTP (IMGW-PIB), średnia w zlewni z punktów siatki co 2 km ważonych wielobokami Thiessena. Czas trwania 5 min–72 h (domyślnie 24 h), prawdopodobieństwo 0,01–99,9 % (domyślnie 1 %); p = 1 % to okres powtarzalności 100 lat.

ROZKŁAD OPADU

Podział sumy na kroki po 5 min: Beta (α, β; domyślnie szczyt w 0,2 czasu trwania), DVWK (Euler II) — szczyt w 1/3 czasu, Blokowy — stałe natężenie.

UWILGOTNIENIE AMC

I — suche, II — przeciętne (domyślne), III — mokre. AMC przelicza CN zlewni, a z nim straty, opad efektywny i cały hydrogram.

WYKRES, BILANS, EKSPORT

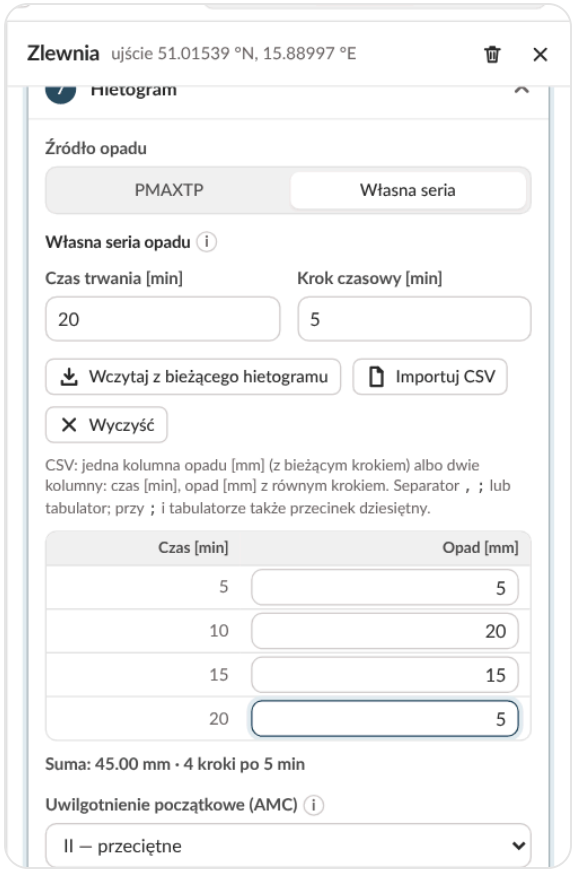
Wykres „Opad” pokazuje opad całkowity i efektywny oraz szczyt Pmax. Pod nim bilans: sumy opadów, skąd opad PMAXTP (liczba punktów), wsp. odpływu, CN użyty (z AMC), S i Ia. „Eksport”: hietogram CSV lub JSON, punkty PMAXTP z wagami jako GeoJSON.

Każda zmiana pola przelicza hietogram i hydrogram po chwili — nie ma przycisku „Oblicz”. Pole „Współczynnik redukcji obszarowej (własny)” jest domyślnie puste (bez redukcji); wpisana wartość 0–1 mnoży opad PMAXTP.

DANE OPADOWE PMAXTP Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, dane pochodzą ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne
Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pochodzące ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne zostały przetworzone
„Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – Projekt PMAXTP”, red. Bogdan Ozga-Zieliński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2022

Regulamin danych PMAXTP: https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne

Własna seria opadu zamiast PMAXTP



TABELA

W „Hietogramie” wybierz „Własna seria”. Czas trwania i krok [min] tworzą tabelę: czas trwania to wielokrotność kroku, krok do 1440 min, najwyżej 2000 kroków. „Czas [min]” to koniec kroku.

WARTOŚCI

W „Opad [mm]” wpisz wysokość opadu w kroku (≥ 0, suma > 0) — nie natężenie w mm/h. Kolumnę z arkusza wklejasz od wybranej komórki w dół.

IMPORTUJ CSV

Jedna kolumna — opad z bieżącym krokiem; dwie — czas [min] i opad [mm] w równych odstępach. Separator `,` `;` lub tabulator; nagłówek jest pomijany; przy `;` i tabulatorze działa przecinek dziesiętny.

PRZYCISKI

„Wczytaj z bieżącego hietogramu” kopiuje ostatni hietogram PMAXTP, „Wyczyść” opróżnia tabelę. Seria dotyczy jednej zlewni — nowa zlewnia ją czyści.

Błąd, np. czas trwania niebędący wielokrotnością kroku albo ujemny opad w wierszu, pokazuje czerwony komunikat; do czasu poprawy hydrogram nie jest przeliczany.

Własny opad z arkusza lub pliku CSV

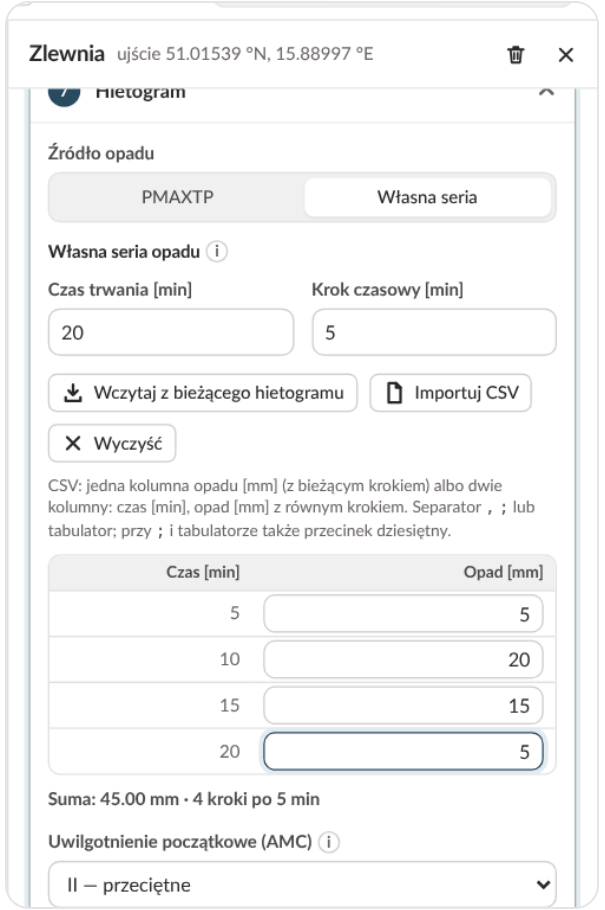
01 **Przygotuj dane**
Kolumna opadu w równych krokach — wysokość w kroku [mm], nie natężenie [mm/h]; w CSV opcjonalnie kolumna czasu [min].

02 **Przełącz źródło**
Wyznacz zlewnię, w sekcji „Hietogram” wybierz „Własna seria” i ustaw „Krok czasowy [min]” jak w danych.

03 **Wklej albo zaimportuj**
Kliknij pierwszą komórkę kolumny „Opad [mm]” i wklej dane (`Ctrl` + `V`) — czas trwania sam się wydłuży. Albo użyj „Importuj CSV”.

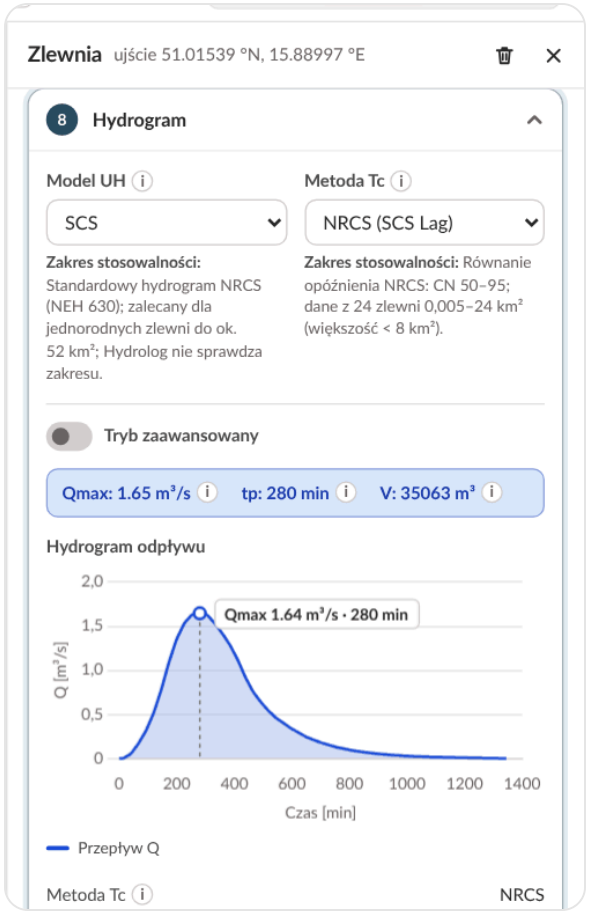
04 **Sprawdź komunikat i sumę**
„Wklejono … wartości od wiersza 1…” i „Suma: … mm · … kroków po … min”. Czerwony komunikat powie, co poprawić.

05 **Odczytaj hydrogram**
Przeliczy się sam. To odpowiedź na to jedno zdarzenie — bez przypisanego prawdopodobieństwa.



Start od opadu projektowego: „Wczytaj z bieżącego hietogramu” kopiuje do tabeli ostatni hietogram PMAXTP tej zlewni — potem zmieniaj wartości.

Hydrogram: model, czas koncentracji, wynik



MODEL UH

Hydrogram jednostkowy zamienia opad efektywny w przepływ: SCS (domyślny); Nash — kaskada zbiorników, „Estymacja Nash": Lutz lub Regresja urban.; Snyder — z długości cieku i odległości L_c, ze współczynnikami Ct i Cp.

METODA TC

Czas koncentracji dla SCS: NRCS (SCS Lag), Kirpich, Giandotti, FAA (spływ pow.), Kerby, Kerby-Kirpich. Każdą liczy Hydrolog z danych, które podaje jej źródło, bez zastępników — najdłuższa droga spływu i jej spadek oraz spływ powierzchniowy pochodzą z wyznaczenia zlewni. FAA wymaga „C (spływ)" z tabeli FAA, obie metody Kerby'ego — „N (opór)" z tabeli Kerby'ego; pola są puste, dopóki ich nie wypełnisz. Snyder liczy własny czas opóźnienia z L i L_c — wybór metody Tc nie zmienia jego wyniku.

WYNIK

Qmax — przepływ maksymalny [m^3/s], tp — czas do szczytu [min], V — objętość odpływu [m^3]; wykres „Hydrogram odpływu" i tabela: Metoda Tc, Tc, Hydrogram jedn. (dla Nasha także N i K, a dla metody Lutza udział lasów W i terenów zurbanizowanych U z pokrycia terenu zlewni).

ZAKRES STOSOWALNOŚCI

Pod wyborem: dla jakich zlewni powstała metoda (np. Kirpich — małe zlewnie rolnicze, Giandotti —

Hydrogram powstaje tylko dla zlewni do 250 km^2; dla większych sekcje „Hietogram" i „Hydrogram" nie pojawiają się — bez komunikatu.

Porównaj uwilgotnienie AMC

01

Ustal scenariusz

Wyznacz zlewnię do 250 km². W „Hietogramie” wybierz czas trwania, prawdopodobieństwo i rozkład — i nie zmieniaj ich do końca porównania.

02

Zapisz AMC II

Przy „II — przeciętne” zanotuj z bilansu „Opad efektywny” i „CN użyty”, a z sekcji „Hydrogram” — Qmax, tp i V.

03

Przełącz na I i III

Wybierz „I — suche”, potem „III — mokre”. Wyniki przeliczą się same — zanotuj te same wartości.

04

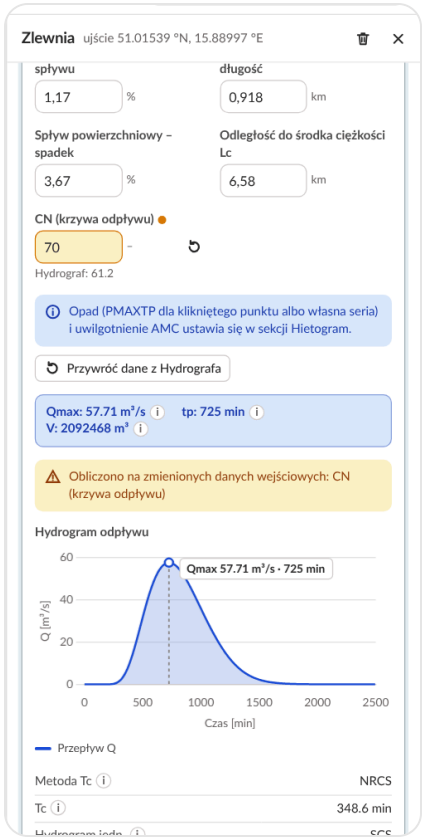
Porównaj

Mokra zlewnia (III): wyższy CN, mniejsza retencja S i mniejsze straty Ia, więcej opadu efektywnego, wyższe Qmax i V. Sucha (I) — odwrotnie.

Przy AMC I i niewielkim opadzie odpływ może wyjść zerowy — cały opad mieszczą straty początkowe Ia. CN dla AMC I i III jest zaokrąglany do liczby całkowitej.

To samo porównanie działa dla własnej serii opadu, a tryb zaawansowany pozwala osobno sprawdzić wpływ samego CN.

Tryb zaawansowany: własne dane wejściowe



WŁĄCZ

W sekcji „Hydrogram” włącz „Tryb zaawansowany”: 15 pól z wartościami zlewni (powierzchnia, obwód, długość, wysokości, spadki, ciek główny, najdłuższa droga spływu i jej spadek, spływ powierzchniowy — długość i spadek, odległość do środka ciężkości L_c, CN) z dokładnością wyników.

ZMIEŃ

Wpisz własną wartość — hydrogram przeliczy się po chwili. Pole dostaje znacznik „zmieniono” i podpis „Hydrograf: …”, przy przełączniku pojawia się licznik „Zmienione: N”, a nad wykresem — lista zmian.

PRZYWRÓĆ

Strzałka przy polu cofa jedną zmianę, „Przywróć dane z Hydrografa” — wszystkie. Po wyłączeniu trybu wynik wraca do danych Hydrografa, a wpisy czekają na ponowne włączenie.

WALIDACJA

Przy błędnym polu pojawia się opis, np. „Wartość musi być dodatnia.” albo „CN: liczba od 1 do 100 (np. 68.4).” — do poprawy hydrogram nie jest przeliczany.

Zmiany dotyczą tylko hietogramu i hydrogramu, nie panelu parametrów. Gdy Snyder zgłasza „Model Snydera wymaga …”, wpisz tutaj L_c.

DANE OPADOWE PMAXTP Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, dane pochodzą ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne
Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego pochodzące ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne zostały przetworzone
„Modele probabilistyczne opadów maksymalnych o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie przewyższenia – Projekt PMAXTP”, red. Bogdan Ozga-Zieliński, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2022

Regulamin danych PMAXTP: https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne

Przekazanie do Hydrologa

01

Wyznacz zlewnię

Pod sekcjami panelu „Zlewnia” jest część „Przekazanie do Hydrologa”. Opisuje, co przekaże: parametry zlewni, a gdy hydrogram jest obliczony — także opad, model i wynik.

02

Kopiuj albo zapisz

„Kopiuj do Hydrologa” kładzie przekazanie (JSON `nogat-handoff/1`) do schowka, „Plik przekazania” pobiera je jako plik `<nazwa>.handoff.json`. Idzie to, co pokazuje panel, także zmiany trybu zaawansowanego.

03

Wczytaj w Hydrologu

W „Hydrogramie zlewni” Hydrologa: „Wczytaj z Hydrografa”, a w nim „Wklej ze schowka” albo „Plik przekazania…”. Opad PMAXTP otwiera się z punktem i wysokością z Hydrografa.

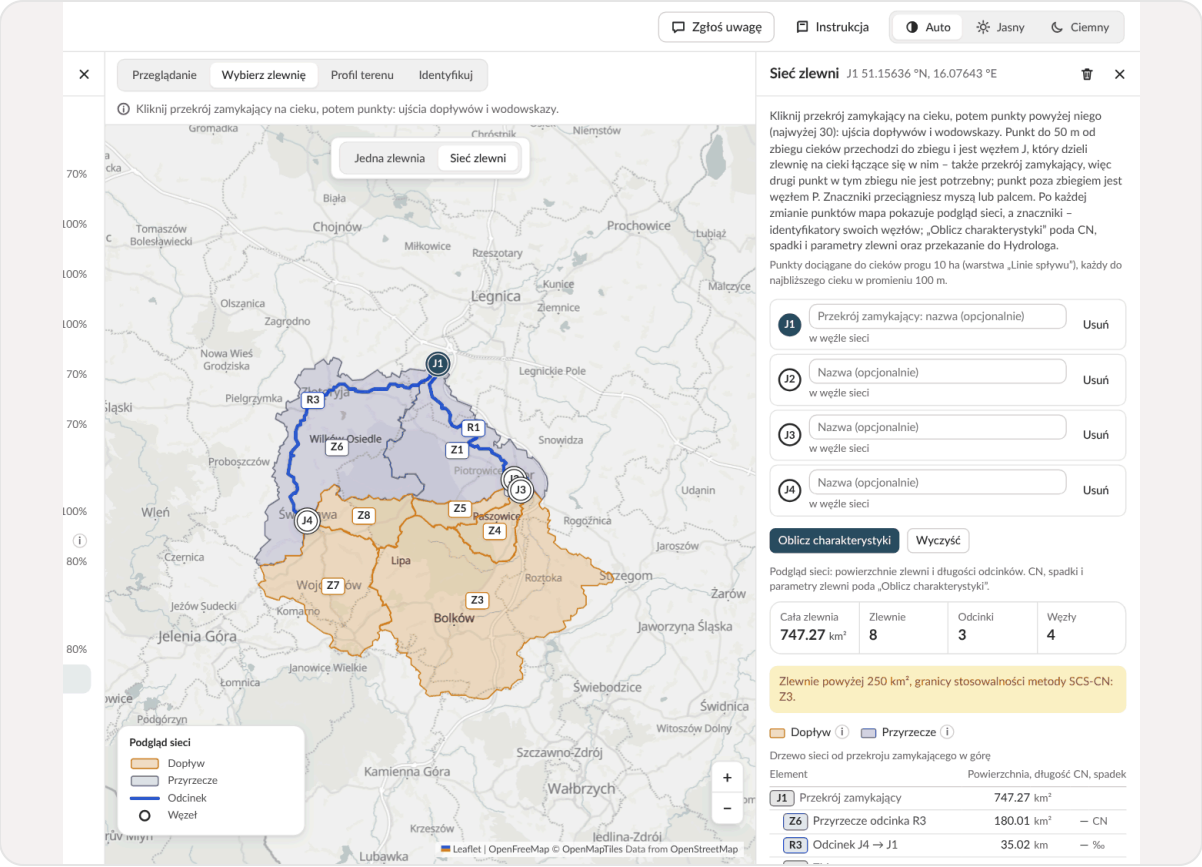
04

Porównaj wynik

Hydrolog liczy hydrogram sam i stawia Qmax, czas do szczytu i objętość obok wyniku Hydrografa, z wersją Hydrologa, którą liczył każdy z nich.

Gdy przeglądarka nie daje dostępu do schowka (strona otwarta przez zwykłe HTTP), pojawia się pole z zaznaczonym tekstem przekazania: skopiuj go `Ctrl`+`C`. Czas koncentracji przechodzi jako liczba, bo Hydrograf liczy go po najdłuższej drodze spływu. Samą zlewnię, bez obliczonego hydrogramu, Hydrolog na razie odrzuca („nie ma opadu”). Całą sieć z „Wybierz zlewnię” → „Sieć zlewni” przekazują te same przyciski — slajd 28.

Sieć zlewni: przekrój zamykający, punkty, podgląd



01 **Wybierz „Sieć zlewni"**

Na pasku włącz „Wybierz zlewnię", a nad mapą — „Sieć zlewni". Kliknięcia do 100 m od cieku trafią na linię spływu.

02 **Kliknij przekrój zamykający**

Pierwszy punkt zamyka całą sieć. W zbiegu dzieli zlewnię na cieki, które się tam łączą; sam wystarcza do obliczenia sieci.

03 **Dodaj punkty**

Dodaj do 30 punktów powyżej, np. ujścia i wodowskazy. Tymczasowy numer P zmieni się po podglądzie; punkty przeciągniesz, nazwiesz lub usuniesz.

04 **Podgląd sieci**

Po każdej zmianie znaczniki pokażą węzły J przy zbiegu i P poza nim, liczone od przekroju zamykającego w górę. Mapa i panel pokażą Z, R i węzły.

Drugi punkt w tym samym węźle blokuje podgląd — usuń go albo odsuń ponad 50 m od zbiegu. Punkt bliżej zbiegu jest węzłem J; poza nim — P. Zlewnie Z to dopływy i przyrzecza. Granica „≈" jest przybliżona; dokładną da „Oblicz charakterystyki".

Charakterystyki sieci i przekazanie do Hydrologa

OBLICZ CHARAKTERYSTYKI

Wystarczy przekrój zamykający bez błędu podglądu; punkty powyżej niego są opcjonalne. Na mapie gruba granica „Zlewnia (całość)” obejmuje całą sieć. Panel podaje „Cała zlewnia”, liczbę zlewni, odcinków i węzłów, kontrolę „Suma elementów = zlewnia przekroju zamykającego” i „Drzewo sieci od przekroju zamykającego w górę”: węzły J i P (przekrój zamykający z powierzchnią całej zlewni; węzeł, który zlewnie Z (Dopływ, Przyrzecze — każdy rodzaj z (i)) z powierzchnią i CN,

WYBÓR ELEMENTU

Kliknij etykietę na mapie (Z1, R1, …) albo wiersz drzewa, który też przybliża mapę. Zlewnia pokaże parametry w sekcjach jak w „Wybierz zlewnię”, bez hietogramu i hydrogramu; odcinek — długość, spadek podglądzie — rodzaj, powierzchnię lub długość i węzeł poniżej. „Odznacz”

ZMIANA PUNKTÓW

Przeciągnięcie, dodanie lub usunięcie punktu albo zmiana progu „Linii spływu” daje komunikat „Charakterystyki są nieaktualne…”: mapa i panel wracają do podglądu nowych punktów, a przekazanie jest wyłączone nazwy wyłącza tylko przekazanie. Gdy punkty wrócą, wrócą

PRZEKAZANIE

„Kopiuj do Hydrologa” albo „Plik przekazania” przekazują całą sieć z przekroju zamykającego do wylotu O w Hydrologu. W Hydrologu można dalej przekazania jest też w rozdziale „Opad i odpływ”.

Esc w „Sieci zlewni” tylko chowa panel — punkty i sieć zostają. „Jedna zlewnia” albo inny tryb zdejmuje sieć z mapy, powrót do „Sieci zlewni” ją przywraca; „Wybierz zlewnię” wraca do opcji wybranej ostatnio. Punkty, które serwer odrzucił, są zaznaczone na mapie i na liście.

Odczytaj wynik SFINCS

01

Włącz warstwę

W „Warstwach” zaznacz „Głębokość wody — SFINCS, opad 24 h, p = 1%”. W lewym dolnym rogu mapy pojawi się legenda.

02

Pokaż cały wynik

Wyłącz inne warstwy i kliknij „Przybliż do zasięgu warstw” — mapa pokaże zasięg modelu, czyli zlewnię Kamiennika.

03

Odczytaj klasę

Kolor porównaj z legendą „Maks. głębokość wody [m]”. Zmniejsz krycie albo wybierz „Ortofotomapa ESRI”, by zobaczyć teren pod wodą.

04

Przeczytaj (i)

Kliknij (i) przy nazwie warstwy: scenariusz, dane, ograniczenie i źródła. Na telefonie dotknij (i).

05

Porównaj z siecią

Włącz „Linie spływu” lub „Cieki BDOT10k”. Rozległe płytkie plamy na zboczach i małe głębokości w korytach to skutek ograniczenia z (i).

06

Wnioskuj ostrożnie

Traktuj mapę jako podgląd metody, nie zasięg zalewu. Jeśli coś wygląda nie tak — zgłoś uwagę.

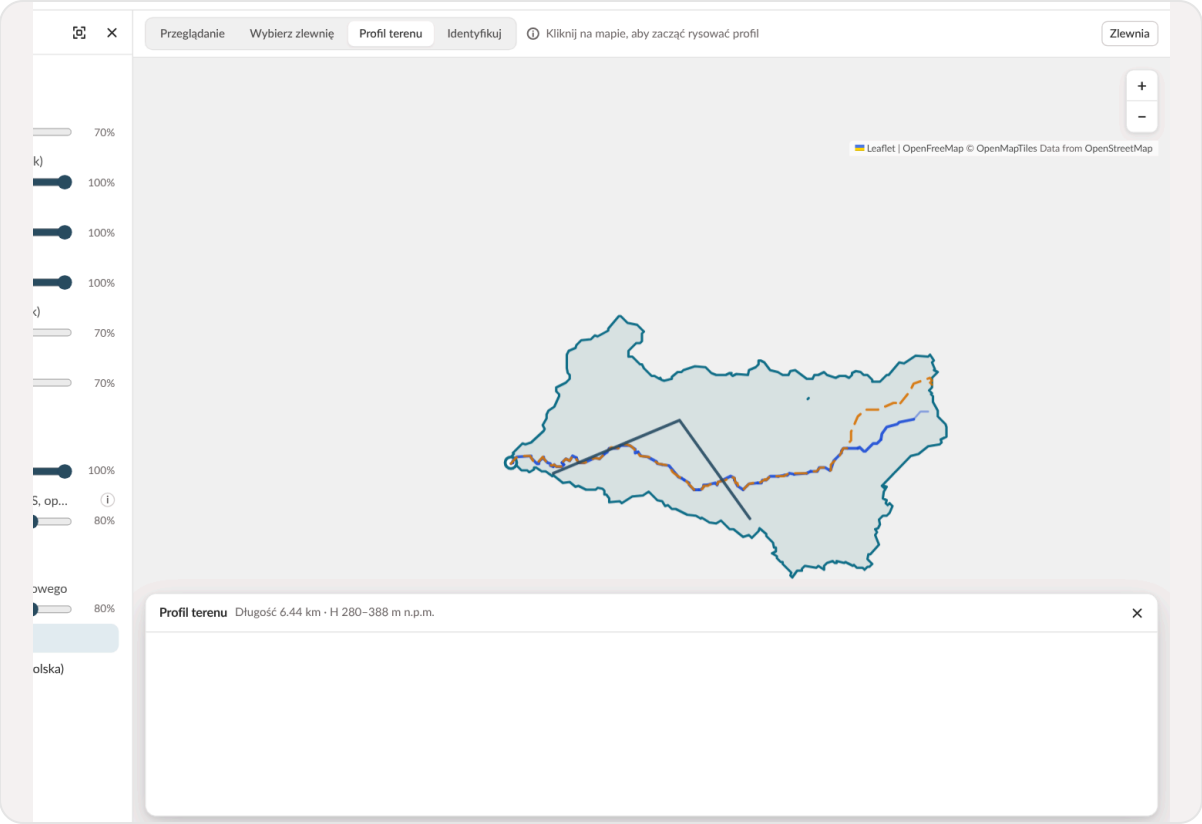
Wynik wstępny: w niektórych miejscach, zwłaszcza w korycie i przy zaporze zbiornika Świerzawa, głębokości mogą być zaniżone. Ta warstwa nie służy do projektowania ani do oceny ryzyka dla konkretnych budynków.

Hydrogram a mapa SFINCS — dwa różne wyniki

	HYDROGRAM (HYDROGRAF)	MAPA GŁĘBOKOŚCI (SFINCS)
Co pokazuje	Przepływ w ujściu w czasie: Qmax, tp, V.	Największą głębokość wody w każdym miejscu zlewni.
Model	Hydrologiczny: straty SCS-CN i hydrogram jednostkowy (SCS, Nash, Snyder).	Hydrauliczny 2D: przepływ wody po siatce 5 m z NMT.
Czas	Cały przebieg fali: przepływ w kolejnych minutach.	Na mapie tylko maksimum z całej symulacji, bez przebiegu w czasie.
Zakres	Każda wyznaczona zlewnia do 250 km², liczony na żądanie.	Jedna zlewnia (Kamiennik) i jeden scenariusz, policzone raz poza aplikacją.
Dane wejściowe	Opad PMAXTP uśredniony w zlewni lub własna seria; CN z pokrycia terenu, przeliczany wg AMC.	Opad PMAXTP 24 h, p = 1%, model SFINCS; NMT, BDOT10k i HSG. Scenariusz modelu jest stały.
Status	Wersja rozwojowa — sprawdzaj „Zakres stosowalności”.	Wynik wstępny; możliwe niedoszacowanie głębokości m.in. w korytach i przy zaporze.

Porównanie scenariuszy dla Kamiennika: zlewnię wyznacz przy ujściu do Kaczawy (ok. 51,0154°N, 15,8899°E; ok. 37 km²). PMAXTP 24 h, p = 1% w Hydrografie jest uśredniany dla zlewni; gotowa warstwa SFINCS przedstawia osobną symulację tego deszczu. Zestawiaj zasięg i czas, ale nie utożsamiaj punktowej głębokości z przepływem w ujściu.

Przekrój terenu wzdłuż linii



01 **Włącz „Profil terenu”**

Na pasku nad mapą; pomaga warstwa „NMT (wysokości)”. Pojawi się pasek rysowania z licznikiem punktów.

02 **Klikaj punkty linii**

Kliknięcie (dotknięcie) dodaje punkt; „Cofnij” lub `Backspace` usuwa ostatni, „Anuluj” lub `Esc` porzuca linię.

03 **Narysuj profil**

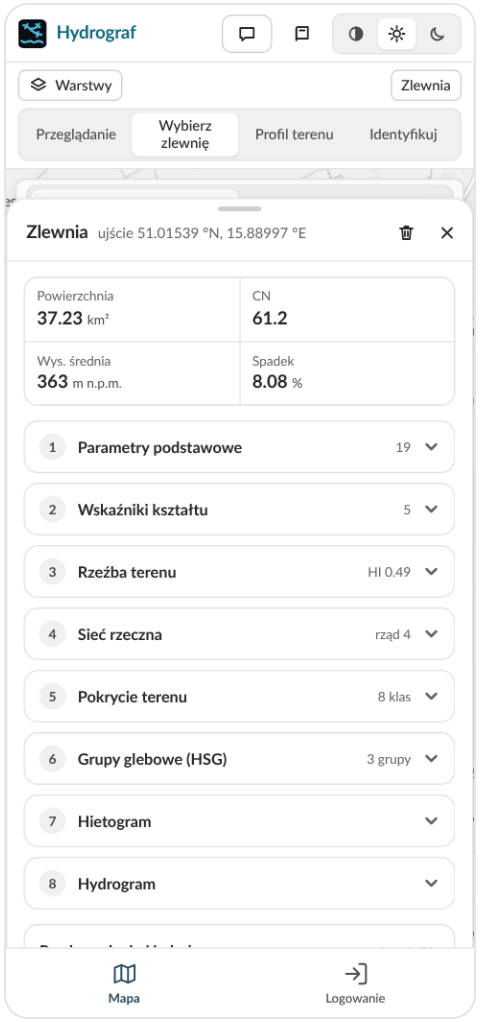
Kliknij lub dotknij ponownie ostatni punkt, kliknij dwukrotnie albo naciśnij „Rysuj profil” (min. 2 punkty). Szuflada pokaże długość, wysokości i wykres.

04 **Odczytaj i zacznij od nowa**

Najechanie na wykres wskaże miejsce na linii. Kliknięcie mapy zaczyna nową linię; × w szufladzie zamyka profil.

Wykres ma zawsze 100 punktów — przy długiej linii drobne formy terenu znikają. Część linii poza obszarem danych spada do 0 m; linia całkiem poza nim daje „Nie udało się pobrać profilu terenu”. **Woda na wykresie:** gdy w panelu „Warstwy” jest włączony wynik modelu (np. SFINCS), a linia przecina zalany teren, wykres pokaże wodę na niebiesko — do najwyższego poziomu z symulacji. Najechanie na wodę poda poziom wody i głębokość.

Na telefonie i po zmroku



DO 860 PX SZEROKOŚCI

Przy szerokości do 860 px szyna nawigacji Mapa · Logowanie staje się dolnym paskiem. W górnym pasku pozostają ikony: „Zgłoś uwagę”, „Instrukcja” (okno powitalne) i przełącznik motywu.

ARKUSZE

„Warstwy” i „Zlewnia” (w „Sieci zlewni” — „Sieć”) wysuwają się od dołu, zawsze jeden naraz. Otwierają je przyciski na pasku nad mapą, zamyka uchwyt u góry arkusza; po wyznaczeniu zlewni arkusz „Zlewnia” otwiera się sam.

DOTYK

Przy 390 px cztery tryby mieszczą się nad mapą w dwóch wierszach. Podpowiedzi trybu są ukryte. Profil narysujesz, dotykając kolejnych punktów linii; sieć zlewni — wskazując przekrój zamykający i potem punkty powyżej.

MOTYW

Auto (jak w systemie), Jasny lub Ciemny — linie na mapie, legendy i wykresy zmieniają kolory razem z motywem. Przeglądarka zapamięta wybór, także dla administracji i tej instrukcji.

Jak przekazać uwagę?

01 **Otwórz formularz**
Kliknij „Zgłoś uwagę” na górnym pasku strony z mapą; na telefonie to ikona dymka.

02 **Opisz jeden przypadek**
Miejsce na mapie, wykonane kroki, oczekiwany wynik i to, co się stało. Opis jest wymagany (do 5000 znaków), imię lub e-mail — nie.

03 **Sprawdź diagnostykę**
„Dołącz dane diagnostyczne” (ostatnie akcje, błędy, parametry zapytań) jest zaznaczone; „Pokaż co zostanie wysłane” pokazuje treść. Możesz je odznaczyć.

04 **Wyślij lub anuluj**
Po „Wyślij” formularz się blokuje i pojawia się podziękowanie; okno zamknie się samo po 2 s, chyba że w nim klikasz lub piszesz. „Anuluj”, × lub Esc zamykają je bez wysyłania.

